

Exercices 4 : Graphiques avec R

Essayez de faire ces exercices de manière indépendante. Inscrivez vos réponses dans un fichier script R (avec l'extension ".r" ou ".R") en essayant de bien structurer (et dans l'idéal commenter) votre code.

1 Préparation des données : sociolinguistique.xlsx

- Chargez les librairies `tidyverse` et `readxl`.
- Chargez le jeu de données `sociolinguistique.xlsx`.
- Renommez les variables suivantes avec la fonction `rename`, (les éléments entre <> sont à remplacer adéquatement) :

```
<nouveau jeu de données> = <ancien jeu de données> %>%  
  rename(annee=<nom de la variable année de naissance>,  
         genre=<nom de la variable du genre>,  
         amis=<nom de la variable "avec les amis">,  
         professionnel=<nom de la variable "milieu professionnel">,  
         famille=<nom de la variable "milieu familial">,  
         autre=<nom de la variable "autre">)
```
- Créez une variable `nbr_milieus` en effectuant le calcul `rowSums(across(amis:autre))`.

2 Représentations uni-variées

- Créez un diagramme en barres de la variable `genre`.
- Créez un boxplot de la variable `nbr_milieus`.
- Le boxplot ne semble pas très approprié avec si peu de valeurs numériques. Effectuez plutôt un diagramme en barres sur la variable `nbr_milieus`, en la faisant passer d'abord dans la fonction `as.factor()`. Ajoutez un titre à votre graphique et nommez les axes.
Indice : `as.factor()` peut s'utiliser directement dans la fonction d'esthétique, i.e. `aes(x=as.factor(nbr_milieus))`.
- Créez un diagramme en barres empilées pour observer le nombre de milieux (en facteurs) par genre. Essayez de poser le paramètre `position` afin de pouvoir illustrer les pourcentages. Donnez un titre au graphique, nommez les axes, et nommez la légende.

3 Représentations bi-variées

- Créez un scatterplot la variable `nbr_milieus` vs `annee`.
- Créez un boxplot multiple de `annee` en fonction du `nbr_milieus`.
- Créez un digramme en barre, par `genre`, où les couleurs des barres dénotent `nbr_milieus` et faites en sorte que les barres emplissent l'entièreté de la hauteur. Donnez un titre au graphique, nommez les axes, et nommez la légende.

4 Opérations et graphiques

- Créez un nouveau tableau de données, à partir du tableau initial, en enchaînant les opérations suivantes :
 1. Faites un `pivot_longer()` sur les colonnes de `amis` à `genre`, où les noms des colonnes vont sur la variable `milieu` et les valeurs vont sur la variable `oui`.
 2. Groupez par `milieu` et par `genre`.
 3. Effectuez un `summarize()`, avec calcul de la variable `prop_oui=100*sum(oui)/n()`
- Vérifiez visuellement que ce jeu de données donne bien des lignes pour toutes les possibilités `milieu-genre`, avec à chaque fois le pourcentage de personnes ayant répondu 1 dans la colonne `prop_oui`.
- Tracez un diagramme en barres avec l'esthétique `aes(x=milieu, y=prop_oui, fill=genre)`, tout en posant les paramètres suivant `stat="identity", position="dodge"`. Donnez un titre, nommez les axes et la légende.
- Sauvegardez ce dernier graphique en format `png` avec une taille de 10 pouces $\times$ 10 pouces.